Dokumentacja projektu

ADCC Champions Ranking

Historyczny ranking mistrzów świata ADCC — analiza, projekt i model danych

Wersja: 1.0 Zakres dokumentu: opis projektu, wymagania, przypadki użycia, modele UML, model danych.

---

1. Opis projektu

1.1 Cel systemu

Stworzenie responsywnej aplikacji webowej typu Single Page Application (SPA), która prezentuje historyczny ranking mistrzów świata ADCC (Submission Fighting World Championships). Aplikacja skupia się wyłącznie na zawodnikach, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal, prezentując liczbę ich tytułów oraz szczegółową historię zwycięstw.

1.2 Zakres

System obejmuje przeglądanie rankingu, wyszukiwanie i filtrowanie zawodników po stronie kibica oraz generowanie statystyk, zarządzanie danymi zawodników i wykonywanie kopii zapasowych po stronie administratora. Poza zakresem są: konta i logowanie kibiców, płatności, inne organizacje grapplingowe niż ADCC, integracja z zewnętrznymi serwisami statystycznymi.

1.3 Użytkownicy

- **Kibic** — przegląda ranking, wyszukuje i filtruje zawodników; korzysta z aplikacji bez logowania.
- **Administrator** — zarządza danymi zawodników, generuje statystyki medalowe i wykonuje kopie zapasowe danych.

2. Wymagania funkcjonalne

Wymagania wynikają wprost z przypadków użycia. Kolumna „Aktor” wskazuje, kto inicjuje daną funkcję.

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-01	System wyświetla ranking zawodników z co najmniej jednym medalem: pozycja, zawodnik, klub/kraj, liczba złotych medali, historia zwycięstw.	Kibic	Przeglądanie rankingu
WF-02	System ładuje dane rankingu z tablicy obiektów JavaScript i dynamicznie generuje tabelę.	System	Przeglądanie rankingu
WF-03	Pierwsze trzy pozycje rankingu są wyróżnione odrębnym stylowaniem.	System	Przeglądanie rankingu
WF-04	System informuje o braku danych lub błędzie ładowania rankingu.	System	Przeglądanie rankingu
WF-05	Kibic może sortować ranking według pozycji lub nazwiska.	Kibic	Przeglądanie rankingu
WF-06	Kibic wyszukuje zawodników po imieniu, nazwisku, klubie, kraju lub roku zwycięstwa w czasie rzeczywistym.	Kibic	Wyszukiwanie zawodników
WF-07	Puste zapytanie w wyszukiwarce przywraca pełny ranking.	System	Wyszukiwanie zawodników
WF-08	System wyświetla komunikat „Nie znaleziono zawodników spełniających kryteria”, gdy brak wyników.	System	Wyszukiwanie zawodników
WF-09	Kibic lub Administrator filtruje historię zwycięstw według roku i/lub kategorii wagowej.	Kibic	Filtrowanie historii zwycięstw
WF-10	System odrzuca filtrowanie przy nieprawidłowej wartości roku i informuje o wymaganym formacie.	System	Filtrowanie historii zwycięstw

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-11	Administrator może zażądać weryfikacji danych historycznych w ramach kontroli danych.	Administrator	Filtrowanie historii zwycięstw
WF-12	Administrator generuje zestawienie statystyk medalowych (złote, srebrne, brązowe medale, liczba zawodników).	Administrator	Generowanie statystyk medalowych
WF-13	System pomija brakujące rekordy historyczne przy generowaniu statystyk i informuje o tym administratora.	System	Generowanie statystyk medalowych
WF-14	Administrator dodaje, edytuje lub usuwa rekord zawodnika.	Administrator	Zarządzanie bazą danych
WF-15	System waliduje wymagane pola oraz ostrzega przed zapisaniem duplikatu rekordu.	System	Zarządzanie bazą danych
WF-16	Zaktualizowane dane zawodników są wykorzystywane przy generowaniu rankingu i statystyk.	System	Zarządzanie bazą danych
WF-17	Administrator wykonuje kopię zapasową aktualnego zbioru danych.	Administrator	Wykonywanie kopii zapasowej
WF-18	System informuje administratora o niepowodzeniu zapisu kopii zapasowej.	System	Wykonywanie kopii zapasowej

3. Wymagania niefunkcjonalne

ID	Kategoria	Wymaganie
WN-01	Wydajność	Wyszukiwanie i filtrowanie w rankingu do 500 zawodników zwraca wyniki w czasie poniżej 200 ms (operacje po stronie przeglądarki).

ID	Kategoria	Wymaganie
WN-02	Wydajność	Pierwsze wyrenderowanie tabeli rankingu trwa poniżej 1 sekundy od załadowania strony.
WN-03	Bezpieczeństwo	Operacje zarządzania bazą danych, generowania statystyk i wykonywania kopii zapasowej są dostępne wyłącznie w panelu administratora.
WN-04	Bezpieczeństwo	Przeglądanie i wyszukiwanie rankingu nie wymaga logowania ani podawania danych osobowych kibica.
WN-05	Niezawodność	Zapis zawodnika (walidacja, sprawdzenie duplikatu, zapis) jest wykonywany jako jedna spójna operacja — przy błędzie dane nie zostają zapisane częściowo.
WN-06	Dostępność	Aplikacja działa jako statyczna strona SPA, bez zależności od zewnętrznego serwera bazy danych.
WN-07	Użyteczność	Interfejs jest w języku polskim, czytelny na ekranach komputerów, tabletów i telefonów (RWD).
WN-08	Użyteczność	Trzy pierwsze miejsca rankingu są wyróżnione wizualnie bez dodatkowych kliknięć.
WN-09	Utrzymanie	Administrator może wykonać kopię zapasową danych w dowolnym momencie; zalecana częstotliwość — po każdej istotnej aktualizacji bazy.
WN-10	Spójność danych	Identyfikator zawodnika jest unikalny w całym systemie; próba zapisania duplikatu jest blokowana z ostrzeżeniem.
WN-11	Zgodność	Ranking obejmuje wyłącznie zawodników z potwierdzonym co najmniej jednym medalem ADCC; dane historyczne podlegają weryfikacji administratora.

Konkretne wartości: 500 zawodników, 200 ms, 1 sekunda.

4. Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie
Zawodnik	Osoba, która zdobyła przynajmniej jeden medal na mistrzostwach ADCC; opisana imieniem i nazwiskiem, klubem/krajem oraz historią zwycięstw.
Zwycięstwo	Pojedynczy tytuł mistrzowski zawodnika w danym roku i danej kategorii wagowej.
Medal	Wynik zwycięstwa: złoty, srebrny lub brązowy.
Kategoria	Kategoria wagowa, w której rozgrywane są zawody ADCC.
Klub/Kraj	Przynależność klubowa lub narodowa zawodnika.
Ranking	Uporządkowana lista zawodników według liczby zdobytych złotych medali.
Pozycja w rankingu	Miejsce zawodnika w rankingu; zawodnicy z tą samą liczbą złotych medali mają tę samą pozycję.
Kibic	Użytkownik przeglądający ranking bez konieczności logowania.
Administrator	Użytkownik zarządzający danymi zawodników, statystykami i kopiami zapasowymi.
Baza danych	Struktura danych aplikacji (tablica obiektów JavaScript) przechowująca dane zawodników i ich zwycięstw.
Statystyki medalowe	Zbiorcze zestawienie liczby złotych, srebrnych i brązowych medali oraz liczby zawodników, generowane przez administratora.
Kopia zapasowa	Eksport aktualnego zbioru danych aplikacji w celu zabezpieczenia przed utratą.

5. Założenia i ograniczenia

5.1 Założenia

- Ranking obejmuje wyłącznie zawodników, którzy zdobyli co najmniej jeden medal.
- Pozycja w rankingu jest ustalana na podstawie liczby złotych medali; zawodnicy z tą samą liczbą zajmują tę samą pozycję.
- Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie rankingu nie wymagają logowania ani konta.
- Panel administratora jest oddzielony od widoku publicznego i obejmuje zarządzanie danymi, statystyki oraz kopie zapasowe.
- Dane zawodników są przechowywane w strukturze danych aplikacji (tablicy obiektów), a nie w zewnętrznej relacyjnej bazie danych.

5.2 Ograniczenia

- System obsługuje wyłącznie wyniki organizacji ADCC (Submission Fighting World Championships) — bez innych federacji grapplingowych.
- Brak logowania i kont dla kibiców; panel administratora nie jest przedmiotem szczegółowej specyfikacji uwierzytelniania w niniejszym dokumencie.
- Kopia zapasowa jest eksportem danych (np. do pliku JSON) wykonywanym ręcznie przez administratora, a nie automatycznym mechanizmem serwerowym.
- Statystyki medalowe generowane przez administratora są zapisywane jako historyczny log, mimo że technicznie dają się wyliczyć z danych zwycięstw — stanowi to świadome odstępstwo od pełnej normalizacji, uzasadnione potrzebą zachowania historii wygenerowanych zestawień.

6. Przypadki użycia

6.1 Diagram przypadków użycia

[Miejsce na diagram przypadków użycia — przypadki użycia Kibica i Administratora z zależnościami «include» i «extend».]

6.2 Zestawienie

Przypadek użycia	Aktor główny	Zależności
Przeglądanie rankingu	Kibic	rozszerzany («extend») przez Wyszukiwanie zawodników
Wyszukiwanie zawodników	Kibic	«extend» Przeglądanie rankingu; «include» Filtrowanie historii zwycięstw
Filtrowanie historii zwycięstw	Kibic (Administrator jako aktor drugorzędny)	włączany («include») przez Wyszukiwanie zawodników
Generowanie statystyk medalowych	Administrator	«include» Zarządzanie bazą danych
Zarządzanie bazą danych	Administrator	włączany («include») przez Generowanie statystyk medalowych; «extend» Wykonywanie kopii zapasowej
Wykonywanie kopii zapasowej	Administrator	«extend» Zarządzanie bazą danych

6.3 Przeglądanie rankingu

Aktor główny: Kibic **Aktor drugorzędny:** brak **Cel:** Wyświetlenie historycznego rankingu zawodników ADCC, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal, wraz z podstawowymi informacjami o liczbie złotych medali i historii zwycięstw.

Warunki wstępne

1. Aplikacja jest dostępna w przeglądarce internetowej.
2. Użytkownik nie musi posiadać konta ani się logować.
3. Dane zawodników są dostępne w strukturze danych aplikacji.

Warunki końcowe (sukces)

1. System wyświetla ranking zawodników.
2. Dla każdego zawodnika widoczna jest pozycja, zawodnik, klub/kraj, liczba złotych medali oraz historia zwycięstw.

Główny przebieg zdarzeń

1. Kibic otwiera stronę aplikacji.
2. System ładuje dane rankingu z przygotowanej tablicy obiektów JavaScript.
3. System dynamicznie generuje tabelę rankingu.
4. System prezentuje dane zawodników w odpowiednich kolumnach.
5. Pierwsze trzy pozycje zostają wyróżnione specjalnym stylowaniem.
6. Kibic przegląda ranking.

Przebiegi alternatywne A1. Brak danych – system wyświetla informację o braku dostępnych zawodników. A2. Duża liczba zawodników – użytkownik może przewijać tabelę, a układ pozostaje dostosowany do rozmiaru ekranu.

Przebiegi wyjątkowe E1. Błąd podczas ładowania danych – system wyświetla komunikat o problemie z wczytaniem rankingu.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «extend» Wyszukiwanie zawodników — użytkownik może rozszerzyć przeglądanie rankingu o wyszukiwanie konkretnego zawodnika.

Częstotliwość użycia: Wysoka — jest to podstawowa funkcja aplikacji i punkt wejścia do pozostałych funkcji.

Reguły biznesowe

- Pozycja w rankingu wynika z liczby złotych medali; zawodnicy z taką samą liczbą zajmują tę samą pozycję.
- Ranking obejmuje tylko zawodników z co najmniej jednym medalem.

6.4 Wyszukiwanie zawodników

Aktor główny: Kibic **Aktor drugorzędny:** brak **Cel:** Szybkie odnalezienie zawodnika na podstawie imienia, nazwiska, klubu, kraju lub konkretnego roku zwycięstwa.

Warunki wstępne

1. Ranking został wcześniej załadowany.
2. Pole wyszukiwania jest dostępne na stronie.

Warunki końcowe (sukces)

1. System wyświetla tylko zawodników spełniających podane kryterium.
2. Wyniki są aktualizowane w czasie rzeczywistym bez konieczności przeładowania strony.

Główny przebieg zdarzeń

1. Kibic wpisuje tekst w pole wyszukiwania.
2. System nasłuchuje zmiany wartości pola.
3. System porównuje zapytanie z imieniem i nazwiskiem zawodnika, klubem/krajem oraz historią zwycięstw.
4. System filtruje dane.
5. System ponownie generuje tabelę z pasującymi zawodnikami.
6. Kibic przegląda wyniki wyszukiwania.

Przebiegi alternatywne A1. Puste zapytanie – system przywraca pełny ranking. A2. Wyszukiwanie po roku – system zwraca zawodników, którzy mieli zwycięstwo w podanym roku. A3. Wyszukiwanie po kraju lub klubie – system ogranicza wyniki do pasujących rekordów.

Przebiegi wyjątkowe E1. Brak pasujących wyników – system wyświetla komunikat „Nie znaleziono zawodników spełniających kryteria".

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Filtrowanie historii zwycięstw — wyszukiwanie może wykorzystywać dane z historii zwycięstw zawodnika.

Częstotliwość użycia: Wysoka — funkcja wykorzystywana do szybkiego odnajdywania konkretnych zawodników.

6.5 Filtrowanie historii zwycięstw

Aktor główny: Kibic **Aktor drugorzędny:** Administrator **Cel:** Ograniczenie wyświetlanych zawodników na podstawie informacji zawartych w historii ich zwycięstw, przede wszystkim roku i kategorii.

Warunki wstępne

1. Dane historyczne zawodników są zapisane w aplikacji.
2. Użytkownik znajduje się na widoku rankingu lub korzysta z wyszukiwarki.

Warunki końcowe (sukces)

1. System prezentuje zawodników, których historia zwycięstw odpowiada podanym kryteriom.
2. Dane rankingu zostają odświeżone zgodnie z aktywnym filtrem.

Główny przebieg zdarzeń

1. Użytkownik podaje lub wybiera kryterium związane z historią zwycięstw, np. rok.
2. System analizuje historię zwycięstw zawodników.
3. System sprawdza rok i/lub kategorię każdego zwycięstwa.
4. System pozostawia rekordy spełniające kryteria.
5. System aktualizuje tabelę rankingu.

Przebiegi alternatywne A1. Brak wybranych filtrów – system prezentuje wszystkie rekordy. A2. Kilka kryteriów – system uwzględnia wszystkie aktywne kryteria. A3. Brak pasujących zawodników – system wyświetla odpowiedni komunikat.

Przebiegi wyjątkowe E1. Nieprawidłowa wartość roku – system nie wykonuje filtrowania i informuje o wymaganym formacie.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukiwanie zawodników — historia zwycięstw może być jednym z kryteriów wyszukiwania.
- Jest dostępny również dla Administratora w ramach kontroli danych historycznych.

Częstotliwość użycia: Średnia — funkcja wykorzystywana głównie podczas analizy konkretnych okresów i kategorii.

6.6 Generowanie statystyk medalowych

Aktor główny: Administrator **Aktor drugorzędny:** brak **Cel:** Przygotowanie statystyk dotyczących dorobku medalowego zawodników na podstawie danych znajdujących się w bazie aplikacji.

Warunki wstępne

1. Administrator ma dostęp do danych zawodników.
2. Dane dotyczące medali i zwycięstw są zapisane w strukturze aplikacji.

Warunki końcowe (sukces)

1. System wylicza statystyki medalowe na podstawie aktualnych danych.
2. Administrator otrzymuje zestawienie liczby złotych medali oraz innych informacji wynikających z historii zawodników.

Główny przebieg zdarzeń

1. Administrator uruchamia funkcję generowania statystyk.
2. System pobiera dane zawodników.

3. System analizuje historię zwycięstw i medali.
4. System zlicza odpowiednie wartości dla zawodników.
5. System generuje zestawienie statystyczne.
6. Administrator przegląda wygenerowane dane.

Przebiegi alternatywne A1. Brak danych historycznych – system pomija brakujące rekordy i informuje administratora. A2. Zmiana danych – po aktualizacji bazy statystyki mogą zostać wygenerowane ponownie.

Przebiegi wyjątkowe E1. Błąd przetwarzania danych – system informuje administratora o problemie i nie prezentuje niepełnych statystyk.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Zarządzanie bazą danych — statystyki korzystają z aktualnego zbioru danych przechowywanego przez aplikację.

Częstotliwość użycia: Średnia — funkcja wykorzystywana podczas analizy i aktualizacji danych rankingowych.

Reguły biznesowe

- Wygenerowane zestawienie jest zapisywane jako odrębny wpis historyczny (nie nadpisuje poprzednich).

6.7 Zarządzanie bazą danych

Aktor główny: Administrator **Aktor drugorzędny:** brak **Cel:** Utrzymywanie poprawnych i aktualnych danych o zawodnikach, medalach, zwycięstwach, kategoriach oraz krajach/klubach.

Warunki wstępne

1. Administrator posiada dostęp do części administracyjnej aplikacji.
2. System oraz struktura danych są dostępne.

Warunki końcowe (sukces)

1. Dane zawodników zostają dodane, zmodyfikowane lub usunięte zgodnie z operacją administratora.
2. Ranking i statystyki mogą korzystać z zaktualizowanych danych.

Główny przebieg zdarzeń

1. Administrator wybiera rekord zawodnika lub dodaje nowego zawodnika.

2. Administrator wprowadza lub modyfikuje dane.
3. System sprawdza poprawność wymaganych pól.
4. System zapisuje zmiany.
5. System potwierdza wykonanie operacji.
6. Zaktualizowane dane mogą zostać wykorzystane przy generowaniu rankingu i statystyk.

Przebiegi alternatywne A1. Dodanie nowego zawodnika – system tworzy nowy rekord. A2. Edycja zawodnika – system aktualizuje wybrane informacje. A3. Usunięcie rekordu – system usuwa rekord, jeżeli nie istnieją przeciwwskazania wynikające ze struktury danych.

Przebiegi wyjątkowe E1. Brak wymaganego pola – system odrzuca zapis i wskazuje brakujące dane. E2. Niepoprawne dane – system informuje administratora o błędzie. E3. Próba zapisania duplikatu – system ostrzega administratora przed powieleniem rekordu.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Generowanie statystyk medalowych — statystyki wykorzystują dane zarządzane przez administratora.
- «extend» Wykonywanie kopii zapasowej — administrator może dodatkowo wykonać kopię danych.

Częstotliwość użycia: Średnia — funkcja wykorzystywana przede wszystkim podczas aktualizacji i weryfikacji danych.

Reguły biznesowe

- Identyfikator zawodnika jest unikalny; próba zapisania duplikatu jest blokowana.

6.8 Wykonywanie kopii zapasowej

Aktor główny: Administrator **Aktor drugorzędny:** brak **Cel:** Utworzenie kopii zapasowej danych rankingu w celu zabezpieczenia informacji przed ich utratą.

Warunki wstępne

1. Administrator ma dostęp do zarządzania bazą danych.
2. Dane aplikacji są dostępne do eksportu.

Warunki końcowe (sukces)

1. Kopia danych zostaje utworzona i może zostać wykorzystana do odtworzenia danych.

Główny przebieg zdarzeń

1. Administrator wybiera opcję wykonania kopii zapasowej.
2. System przygotowuje aktualny zbiór danych.
3. System zapisuje lub eksportuje kopię.
4. System potwierdza zakończenie operacji.

Przebiegi alternatywne A1. Administrator rezygnuje z operacji – system nie tworzy kopii. A2. Kopia jest wykonywana po wcześniejszej aktualizacji danych.

Przebiegi wyjątkowe E1. Błąd zapisu kopii – system informuje administratora o niepowodzeniu operacji.

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «extend» Zarządzanie bazą danych — wykonanie kopii zapasowej jest opcjonalnym rozszerzeniem zarządzania danymi.

Częstotliwość użycia: Niska/okresowa — funkcja wykonywana podczas aktualizacji danych lub przed większymi zmianami.